

Hierarchical Prediction and Feedforward Correction of Time-Varying Thermal Line-of-Sight Bias for Coarse Acquisition in Satellite Optical Communications

Hideki Takamoto*, Kazuki Takashima, Yuki Kusano, Satoshi Ikari, and Ryu Funase

Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

*Corresponding author: Hideki Takamoto, email: takamoto@space.t.u-tokyo.ac.jp

ABSTRACT

衛星光通信の初期捕捉では、光フィードバック取得前の熱変形由来指向バイアスが走査時間を増大させる。本研究では、衛星バスの熱変形によるスターセンサ基準と光通信端末光軸の相対 LOS を温度・運用情報から予測し、走査中心へ feedforward 補正する手法を提案する。LEO 箱型衛星について、太陽指向面、内部発熱、表面特性、軌道条件を変えた 21 ケースの熱構造解析を行い、軌道内変動を面間温度差に対する共有感度、2 軸の DC 成分を太陽面・発熱状態依存バイアスで表す 16 係数モデルへ圧縮した。評価ケースを全係数の同定から除く nested leave-one-case-out 評価で、支配軸 LOS の後続軌道 RMSE は平均 $5.5 \mu\text{rad}$ となり、生 LOS の RMS 中央値 $615 \mu\text{rad}$ を大幅に下回った。標準 COLD・標準表面の 17 ケースを用いた矩形走査では、熱誤差のみの平均捕捉時間を 12.1 s から 0.10 s へ短縮した。合成非熱誤差を含む条件でも平均捕捉時間を 16.3 s から 4.74 s へ短縮し、成功率を 98.3% から 100% へ改善した。代表 2 ケースでは、前周回の観測残差を次周回へ適用する予備的な Fourier 更新が、feedforward 後の周期残差をさらに低減した。

Keywords: optical communication, pointing, acquisition, and tracking, thermal deformation, line-of-sight bias, feedforward correction

1. 序論

衛星光通信は、高いアンテナ利得と広い通信帯域を実現できる一方、ビーム拡がり角が小さいため、リンク確立における Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の成否に強く依存する¹⁾。特に、相手機からの安定した光フィードバックがまだ得られていない初期捕捉 (coarse acquisition) 段階では、衛星は軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、通信端末取付誤差、構体変形などを含む初期指向誤差を見込み、不確定領域を走査して相手機を探索する必要がある²⁾。探索点数と捕捉時間は不確定領域の面積におおむね比例して増えるため、初期誤差のうち事前に予測できる成分を初期捕捉開始前に補正できれば、探索領域を縮小し、リンク確立時間を直接短縮できる。

初期指向誤差の大きさは誤差源によって大きく異なる。TLE 級の軌道情報に依存する場合、軌道予測誤差はリンクの視線方向へ換算して数百 μrad 級になりうる¹⁾。姿勢決定・制御誤差や校正後のアライメント残差は、スターセンサ搭載機では数十 μrad 級に抑えられる²⁾。これらに対し、構体の熱変形に起因する指向ずれは、衛星

バスや光学系の設計と運用条件によって、初期捕捉に無視できない大きさに達することが報告されている³⁻⁵⁾。後述する本研究の解析でも、太陽指向面や内部発熱などの運用条件に応じて約 150 μ rad から 1 mrad を超える熱変形由来の指向ずれが生じ、初期指向誤差の中で最大級の成分となりうる。

本研究は、この初期指向誤差のうち、衛星構体の熱変形に起因する成分に着目する。理由は二つある。第一に、前述の通りその大きさが他の誤差成分と同等かそれ以上になりうることである。第二に、熱変形が日照・食の繰り返し、衛星姿勢に応じた太陽入射面の変化、表面光学特性、および内部機器の発熱という既知の運用条件に支配されるため、完全な未知外乱ではないことである⁴⁾。この温度場の変化は衛星構体を変形させ、姿勢基準を与えるスターセナ (Star Tracker; STT) と、通信光軸を与える光通信端末 (Laser Communication Terminal; LCT) の相対姿勢を変化させる。この相対姿勢変化は、初期捕捉の開始時にはまだ光学フィードバックで補正されていないため、初期捕捉走査の中心 (scan center) のずれとして現れる。なお、本研究のモデル構造は特定の軌道種に限定されるものではないが、評価対象としては軌道周期が短く、日照・食と太陽入射面の切り替わりが頻繁に生じる低軌道 (Low Earth Orbit; LEO) を選ぶ。低軌道では熱環境の変化が激しく不規則であるため、地球観測の分野では時系列の周期的フィットによる熱変形誤差の補正は困難と報告されている⁶⁾。この最も厳しい熱環境で予測可能性が成り立つことを示せば、より規則的な熱環境への適用は自ずから見通せる。

従来の PAT 設計では、これらの初期指向誤差を不確かさとして見積もり、その大きさを走査範囲やビーコン光の拡がり角の設計によって吸収するのが一般的である^{1,3)}。ただしこのアプローチでは、見込んだ不確かさの大きさだけ探索負荷が残る。ここで問題となるのは、初期指向誤差の中で最大級の成分である熱変形と軌道予測誤差が、ともに軌道周期 (約 100 分) 族の周波数帯を持つことである。このため、捕捉後の観測残差から周波数分離によって熱成分だけを後から取り除くことは困難であり、温度と運用状態に基づいて捕捉前に予測・補正する feedforward のアプローチに意義がある。本稿の中心的な立場は、観測残差からの事後的な分離ではなく、初期捕捉前に利用可能な熱・運用情報によって、初期指向誤差のうち予測可能な成分をどれだけ減らせるかを評価することである。

温度情報を用いた光学 LOS の補正自体には先行研究が存在する。木星探査機 JUICE の高分解能カメラ JANUS を対象とした研究では、光学ヘッド構造の代表温度差と視線方向変動の比例関係が STOP 解析と地上試験によって示されている^{7,8)}。地球観測衛星でも、軌道位相や熱状態に基づく熱変形 LOS 誤差の補正が報告されている^{6,9)}。特に Turella らの STOP 解析では、光学要素個別の変形よりも構造全体の変形が LOS 変動を支配することが示されており⁷⁾、光学系内部ではなく衛星バスレベルの熱変形を対象とする本研究の着眼点を裏付けている。しかし、衛星バス上で発生する熱変形が姿勢基準と通信光軸の相対関係をどの程度変化させ、それを捕捉前に予測して初期指向誤差をどれだけ削減できるか、またその予測構造が軌道・姿勢・発熱条件をまたいで成り立つかは、十分に整理されていない。先行研究との詳細な差分は第 2 章で述べる。

本稿は、(1) STT-LCT 間の熱 LOS を少数の温度・運用情報で予測できるか、(2) 条件をまたいで係数を共有できるか、(3) その予測を走査中心へ反映して捕捉性能を改善できるか、を問う。これに対し、21 条件の熱構造解析、軌道内変動と条件間 DC 成分を分離する階層温度差モデル、nested leave-one-case-out 検証、PAT 捕捉性能

評価を一貫して行う。主張は同一の箱型構造・STT/LCT 配置・LOS 定義における条件横断性に限定し、係数値の別構造・実機への普遍性は主張しない。



図 1. 本研究の問題設定。熱変形に起因する STT-LCT 相対 LOS を予測可能な初期指向誤差成分として扱い、初期捕捉開始前に scan center へ feedforward 補正する。非熱誤差は残差として残る。

2. 関連研究と本稿の位置づけ

光通信 PAT では、初期指向誤差の見積りと走査設計¹⁾、CubeSat での軌道上実証²⁾、姿勢・取付誤差の feedforward 補償¹⁰⁾、捕捉後のビーム指向校正¹¹⁾ が報告されている。衛星バスの熱変形については、Zhang らが STT-レーザ端末間の指向誤差を有限要素解析し⁵⁾、Shi らが構造・配置の最適化により捕捉時間を低減した³⁾。これらは熱変形そのものを設計で抑える研究であり、残留熱 LOS を熱状態から捕捉前に予測する本研究と相補的である。温度に基づく LOS 補正は地球観測・深空光学系で検討されている。Hu らは GEO 衛星の日周期モデル⁹⁾、Li らは不規則な LEO 照明条件に対する幾何入力ニューラルネット⁶⁾ を用いた。JANUS では、壁間温度差と LOS の比例関係を STOP 解析で導き⁷⁾、地上試験で係数を検証した⁸⁾。本研究は温度差と LOS の一次関係自体を新規性とはせず、これを衛星バス上で離隔した STT-LCT 相対 LOS へ拡張し、条件依存の DC 成分を階層予測して、初期捕捉性能まで接続する点に新規性を置く。

表 1. 代表的な先行研究と本研究の位置づけ。光通信分野の研究は熱変形誤差の予測補正を持たず、地球観測・光学機器分野の研究は捕捉性能評価に接続していない。

研究	対象・分野	熱変形誤差の扱い	捕捉性能評価
Riesing ら ²⁾	CubeSat 光通信 PAT	扱わず（姿勢系で吸収）	あり（軌道上実績）
Rüddenklau ら ¹⁰⁾	光通信端末	扱わず（姿勢・取付誤差の FF）	あり
Shi ら ³⁾	光通信構造設計	構造設計で低減	あり
Zhang ら ⁵⁾	星間光通信の指向誤差解	有限要素解析で評価（設計指針）	あり（リンク確立
	析		への影響）
Hu ら ⁹⁾	GEO 地球観測	周期モデルで補償	なし
Li ら ⁶⁾	LEO 地球観測	ニューラルネットで学習・補正	なし
Turella ら ^{7, 8)}	深空探査カメラ	温度差比例モデル	なし
本研究	光通信衛星バス（LEO で	階層温度差モデルで予測・補正	あり
	検証）		

表 1 が示す通り、本研究は「熱 LOS の状態量ベース予測」と「光通信の捕捉性能評価」の交点に位置する。JANUS が単一光学ヘッド内の校正状態からの変化量を扱うのに対し、本研究は衛星バス上の STT-LCT 間、21 運用条件、校正に吸収されない DC 成分を扱う。一方、本研究は数値解析段階であり、係数の地上試験・軌道上検証は今後の課題である。

3. 問題設定と LOS 定義

遠方光通信において初期捕捉に効く角度誤差は、慣性空間における LCT 外向き光軸のずれである。衛星姿勢基準が STT によって与えられる場合、STT 自身の熱回転は姿勢基準座標系の回転として吸収される。したがって、通信光軸の熱 LOS 誤差として直接扱うべき量は、STT 姿勢基準から見た LCT 外向き光軸の相対回転である。名目光軸に直交する 2 軸 (x, y) まわりの熱変形による回転角を、STT および LCT についてそれぞれ $\theta_{\text{STT}} = (\theta_{\text{STT},x}, \theta_{\text{STT},y})$ 、 $\theta_{\text{LCT}} = (\theta_{\text{LCT},x}, \theta_{\text{LCT},y})$ とすると、この相対回転は 2 成分のベクトル

$$\theta_{\text{th}} = \theta_{\text{LCT}} - \theta_{\text{STT}} \quad (1)$$

で与えられる。本稿ではこれを STT 相対 LOS (far-field STT-relative LOS) と呼び、以下の主値として用いる。なお、STT・LCT 代表点間の相対並進から得られる centerline tilt は、遠方リンクでは並進変位の角度への寄与がターゲット距離で割られて無視できるため、外向き光軸の誤差には直接加えない。遠方指向誤差となるのは LCT 局所光軸の回転であり、これが STT の回転を差し引いた相対回転として scan center 補正の対象となる。ただし centerline tilt は、構体の変形モードや STT/LCT 配置の相対的な動きを把握する診断量として有用であり、補助指標として併記する。

名目指向コマンドを θ_{nom} 、上で定義した STT 相対 LOS の予測値を $\hat{\theta}_{\text{th}}$ とすると、初期捕捉の scan center 指令は成分ごとに

$$\theta_{\text{scan}} = \theta_{\text{nom}} - \hat{\theta}_{\text{th}} \quad (2)$$

で与える。補正後の残差は、非熱誤差と熱予測誤差の和である。非熱誤差には、軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、相手機側の不確かさ、および未モデル化ドリフトが含まれる。本手法はこれらを一括して消去するものではなく、熱構造解析や温度情報から予測可能な成分を先に取り除くことで、初期捕捉で探索すべき残差領域を小さくすることを目的とする。

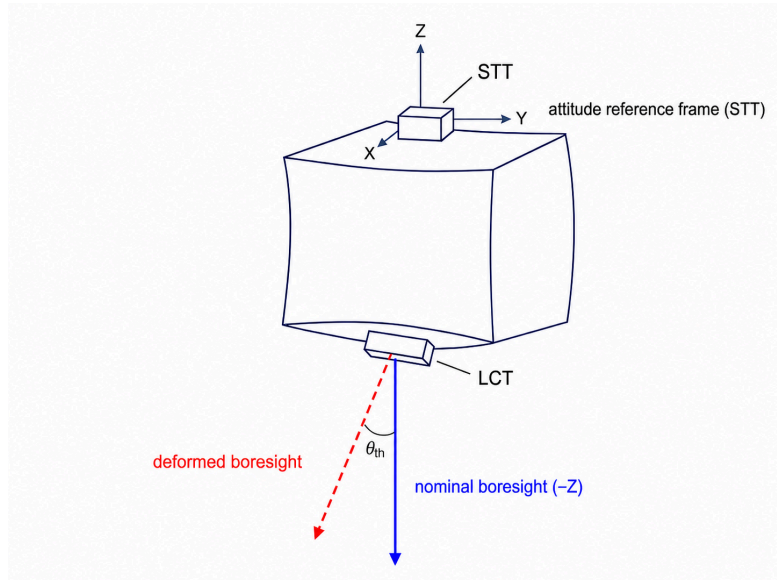


図2. LOS 定義の模式図。STT が与える姿勢基準座標系から見た LCT 外向き光軸の相対回転を、遠方通信の scan-center error に直接対応する熱 LOS 誤差として採用する。

4. 衛星モデルと熱構造解析

4.1. 衛星モデル

解析対象は、小型衛星を模した箱型バスモデルである（図3、表2）。姿勢基準の STT と通信端末の LCT をそれぞれ PZ 面・MZ 面に配置し、内部発熱機器として PROP と PCDU を持つ。本稿は特定衛星の設計審査ではなく、代表的な箱型構造における条件横断性の評価を目的とするため、この基本構造・配置・LOS 定義は全ケースで固定する。

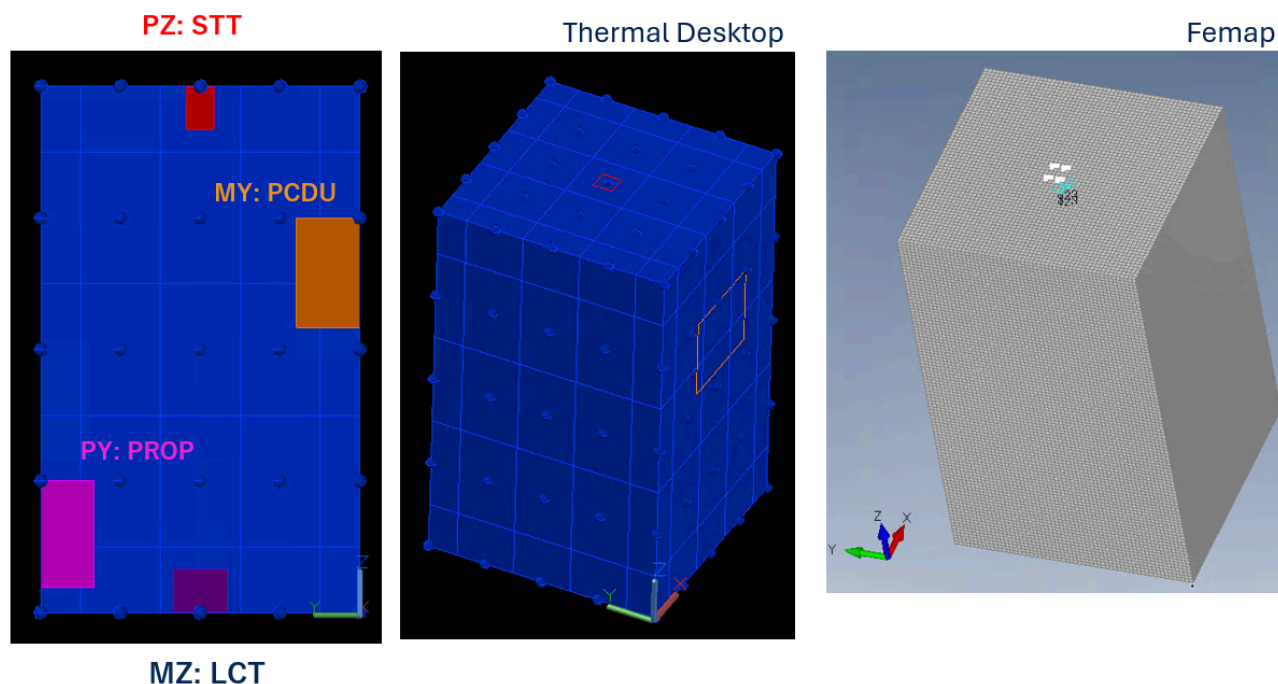


図3. 箱型衛星モデル。左: Femap による構造メッシュモデル。右: Thermal Desktop による熱解析モデル（軌道内温度分布の例）。STT は PZ 面、LCT は MZ 面に配置し、boresight はおおむね -Z 方向である。

表2. 箱型衛星モデルの構成。

項目	設定
構体	箱型バス 0.59 m × 0.60 m × 0.99 m
パネル厚	10 mm
パネル材料	A5052 アルミニウム（Young 率 70.3 GPa、Poisson 比 0.33、線膨張率 $2.38 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 、基準温度 23.9 °C）
姿勢基準（STT）	PZ 面に配置、発熱 1.5 W（常時 ON）
通信端末（LCT）	MZ 面に配置、発熱 10 W（常時 ON）、boresight はおおむね -Z 方向
内部機器	PROP 25 W（PY 面）、PCDU 10 W（MY 面）。ON/OFF はケースごとに切替

4.2. 解析手順

熱構造解析は、熱解析、構造応答解析、および LOS 後処理の三段階で構成される。まず Thermal Desktop により各ケースの周期定常温度場を求め、TD Mapper の Nastran 温度カードを介して構造モデルへ写像する。次に

Femap/Nastran で熱変形に伴う節点変位・回転（6 成分）を計算し、STT/LCT 代表節点（重心）の回転から相対 LOS 時系列を抽出する。全条件は case matrix と共通 case ID で一元管理した。主な条件を表 3 に示す。

表 3. Thermal Desktop / Femap による熱構造解析の主な条件。太陽指向面を中性表面とするのは、被覆特性の差を除いて太陽面依存性を比較するためである。

項目	設定
軌道	標準: LTAN06・高度 800 km の COLD 条件（12 月半ばの冷側ケース、 $\beta = -58.3^\circ$ 、食あり）。
解析時間・刻み	比較: HOT（全日照）、LTAN18 693 km（Sentinel-1 衛星の軌道模擬） 18,157 s（約 3 軌道、軌道周期 約 6,050 s）、60.5 s 刻み
熱環境	COLD: 太陽輻射 1309 W/m ² ・アルベド 0.2・地球赤外 189 W/m ² HOT/LTAN18: 1414 W/m ² ・0.4・261 W/m ²
表面光学特性	標準: 太陽指向面は $\alpha = \varepsilon = 0.5$ の中性表面、MY 面は Black、その他の面は Alodine 1000。 比較: 太陽指向面 Black、全面 Alodine
熱初期・出力条件	初期温度 20 °C。TD の周期定常化後の 3 軌道を出し、初期過渡は評価に含めない
温度画像	TD Mapper で温度 map を出力し、Nastran 温度カードとして Femap へ取り込み
構造解法・拘束	シェル要素。STT 取付位置近傍の基準点に 3-2-1 最小拘束を設定
LOS 出力	STT/LCT 代表節点（重心）の回転から STT 相対 LOS（x, y 2 成分）を算出

代表的なケースの変形バジェットでは、STT-LCT 代表点間の centerline tilt は平均約 206 μrad 、STT 回転由来の角度は約 24 μrad 、LCT 回転由来の角度は約 475 μrad 、STT 相対 LOS は平均約 460 μrad であった。遠方通信 PAT の主 LOS としては、STT-LCT 相対回転由来の数百 μrad 級の角度が支配的な寄与となる。

5. ケース行列と熱 LOS の特性

太陽指向面、内部発熱、表面光学特性、軌道条件を横断する 21 ケースを解析した（表 4）。太陽指向面は MX/MY/PX/PY の 4 面とする。PZ/MZ 面は STT/LCT が配置される面であり、本姿勢系ではこれらの面に太陽が入射する条件は生じないため除外した。内部発熱は、常時 ON の STT/LCT のみの最小構成を基準に、PROP、PCDU を個別または同時に追加する組合せとし、PROP を半電力（12.5 W）とするケースも加えた。

表 4. 21 ケースの検証行列。標準条件は COLD・標準表面であり、追加発熱は常時 ON の STT/LCT 以外を指す。

Case	検証目的	条件
04-06, 08-09	太陽面・基本発熱	MX/MY/PX/PY、全発熱または STT/LCT のみ
10	軌道熱環境	MY、全発熱、HOT（全日照）
11-12	表面光学特性	MY、太陽面 Black または全面 Alodine
13-21	発熱モード	4 太陽面、PROP のみ/PCDU のみ/追加発熱なし
22	連続発熱量	MY、PROP 半電力（12.5 W）+ PCDU
23-24	MX 発熱モード	MX、PROP のみ/PCDU のみ
25	軌道条件	MY、全発熱、LTAN18・693 km

図 4 に代表ケース（Case 04、MY 太陽指向、ALL HEAT）の温度場と STT 相対 LOS の時系列を示す。パネル温度と熱 LOS はともに軌道周期で変動し、MY 面温度の変化と LOS の y 成分の変化がよく対応する。この観察が、後述する面間温度差 ΔT を主説明変数とするモデル化の出発点である。

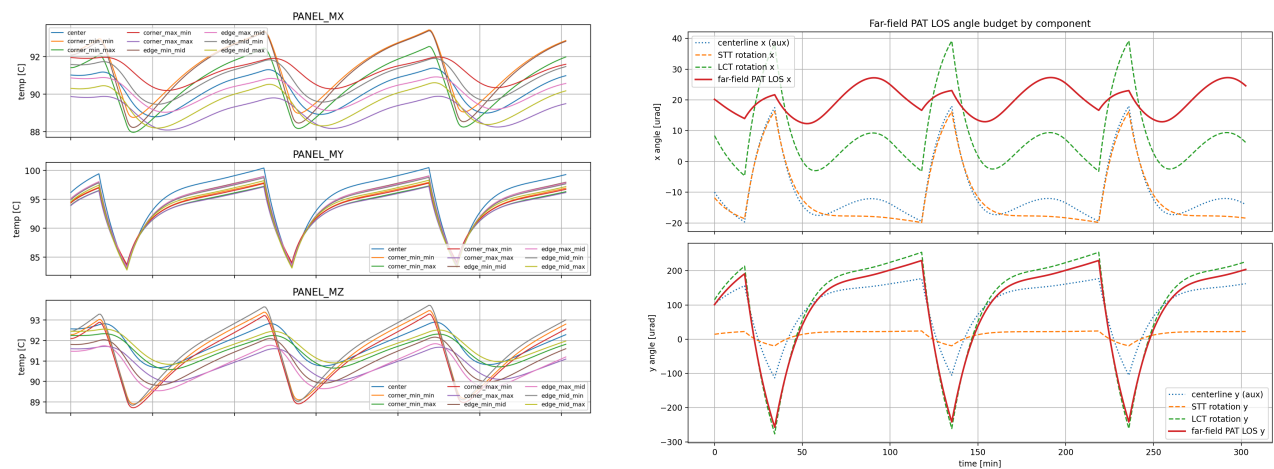


図 4. 代表ケース（Case 04、MY 太陽指向、ALL HEAT）の観察。左: 各パネル代表点の温度時系列。右: STT 相対 LOS

の成分分解。温度場と LOS が同じ軌道周期で変動し、MY 面温度と LOS y 成分の対応が見える。

21 ケースにわたる観察の要点は次の通りである。以下、STT 相対 LOS の 2 成分 (x, y) のうち、軌道内変動の大部分を占める軸を支配軸と呼ぶ。第一に、熱 LOS の大きさは太陽指向面に強く依存し、支配軸の生 RMS は MY 系で約 150–265 μrad 、PX 系で約 600–670 μrad 、MX 系で約 670–730 μrad 、PY 系では約 1180–1280 μrad と 1 mrad 級に達した。第二に、支配軸は太陽指向面で系統的に切り替わり、MY/PY では y 軸成分、PX/MX では x 軸成分が支配的となる。第三に、表面光学特性は変動幅や残差の床に影響し（Black 被覆で残差床が上昇）、内部発熱配置は主にケース間の平均バイアスを変化させる。

これらの観察から、軽量モデルには二つの要件がある。第一に、太陽指向面によって支配軸と符号が変わるため、太陽面を明示的なモデル入力として扱う必要がある。第二に、軌道内の連続的な変動と、発熱モードにより変わるケース間のオフセットを分けて扱う必要がある。次章の階層モデルは、この二つの要件を満たす最小構成として設計したものである。

6. 階層 sun-face ΔT モデル

高忠実度の TD/Femap 解析を初期捕捉のたびにオンボードで逐次実行することは現実的でない。したがって、本稿では TD/Femap から得た熱 LOS を真値とみなし、これを少数の温度・運用情報から計算できる軽量モデルへ圧縮する。ここで重要なのは、単に回帰誤差を下げるのではなく、軌道上で利用しやすく、かつ物理的に解釈可能な入力へ整理することである。

検討の結果、最も安定だった分離は次のものである。軌道内の時変成分は、太陽指向面パネル中心温度と反対面パネル中心温度の差 $\Delta T(t)$ で表す。一方、PROP/PCDU など局所的な内部発熱の効果は、軌道内の追加温度特徴として入れるのではなく、ケース定数バイアスとして扱う。取付点温度や局所温度差を時系列特徴に加える拡張も試したが、 $\Delta T(t)$ との共線性や低い SNR により係数が不安定になりやすかった。このため、本稿では「軌道内の時変は ΔT 、発熱の残差はケースバイアス」という階層分離を採用する。

各ケースについて、太陽面と反対面の温度差を

$$\Delta T(t) = T_{\text{sunface}(t)} - T_{\text{opposite}(t)} \quad (3)$$

と定義する。STT 相対 LOS θ_{th} は式 1 の通り 2 成分のベクトルであるが、以下では各ケースで変動の大部分を占める支配軸成分を θ_{dom} と記し、その予測モデルを構成する（すなわち $\hat{\theta}_{\text{th}}$ の支配軸成分が $\hat{\theta}_{\text{dom}}$ に対応する）。支配軸の熱 LOS は、軌道内では

$$\theta_{\text{dom}(t)} \approx b_{\text{case}} + a(\text{sun})\Delta T(t) \quad (4)$$

で近似する。ここで $a(\text{sun})$ は太陽面ごとの感度 [$\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$]、 b_{case} はそのケースの DC バイアス [μrad] である。

b_{case} は、 $\Delta T = 0$ で LOS がゼロになるとは限らないこと、また取付状態や局所発熱に由来する残差が存在することを吸収するために必要である。

支配軸でない成分（非支配軸）は軌道内の変動が小さい（ケース平均まわりの RMS で数 μrad 級）ため、時変項は持たせず、ケース定数の DC バイアス b_{nd} のみを補正する。ただしこの DC バイアスは太陽面で系統的に異なり、本モデルでは MX/PX 太陽指向で約 $-600 \mu\text{rad}$ 、MY/PY 太陽指向で約 $+20 \mu\text{rad}$ 級と無視できない大きさを持つ。ゼロ補正とすると初期捕捉性能が大きく損なわれるため、 b_{nd} も次の Level-2 で支配軸と同じ枠組みにより予測する。

次に、ケース間で変わる DC バイアス（支配軸の b_{case} と非支配軸の b_{nd} ）を、太陽面ダミーと発熱フラグで説明する。

$$b_{\text{case}} \approx b_0(\text{sun}) + c_{\text{prop}}I_{\text{prop}} + c_{\text{pcdu}}I_{\text{pcdu}} \quad (5)$$

ここで I_{prop} および I_{pcdu} は、PROP/PCDU 発熱が ON であるとき 1、OFF であるとき 0 となるフラグである。発熱機器が増える場合は同様のフラグ項を追加する形で拡張でき、パラメータ数は機器数に比例して増える。式 5 の関数形は 2 軸それぞれに独立に当てはめる。PROP/PCDU は $\pm Y$ 面に取り付けられており、その発熱の影響は主に y 軸成分の LOS に現れる。したがって発熱フラグ項は、支配軸が y 軸となる MY/PY 太陽指向ケースでは支配軸バイアスに、非支配軸が y 軸となる MX/PX 太陽指向ケースでは非支配軸バイアスに、それぞれ有効化する。予測時には、各ケースで独立に求めた a_{emp} の太陽面ごとの中央値を共有感度 $a_{\text{shared}(\text{sun})}$ とし、

$$\hat{\theta}_{\text{dom}(t)} = b_{\text{pred}(\text{sun}, I_{\text{prop}}, I_{\text{pcdu}})} + a_{\text{shared}(\text{sun})}\Delta T(t) \quad (6)$$

を用いる。固定パラメータは、 a が 4 個、2 軸分の b_0 が 8 個、発熱フラグ係数が 2 軸分で 4 個であり、合計 16 個のスカラー係数である。

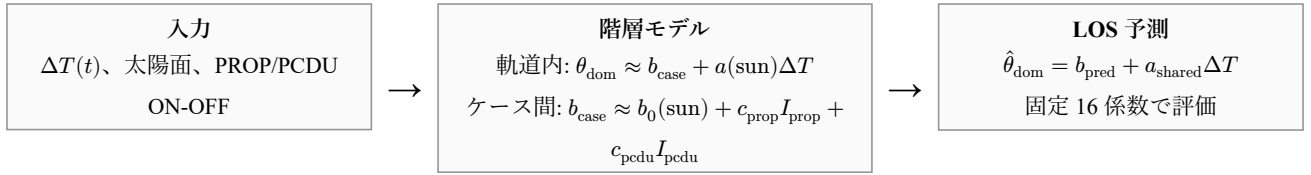


図 5. 階層 sun-face ΔT モデルの構成。軌道内の時変成分はパネル温度差 $\Delta T(t)$ に割り当て、 ΔT に入りきらないケース間 DC バイアスを太陽面と内部発熱フラグで説明する。

係数同定は二段階で行う。まず各ケースの先頭 1 軌道を学習区間として、式 4 を当てはめ、経験的な a_{emp} と b_{emp} を求める。非支配軸については、学習区間の平均 LOS を b_{nd} の経験値とする。次に、全ケースの b_{emp} を目的変数として、式 5 を通常最小二乗で当てはめる。さらに、Level-2 の汎化性を確認するため、1 ケースを除いて b モデルを再学習し、除外ケースの b_{pred} を予測する leave-one-case-out (LOO) 評価を行う。この際、除外ケースは共有感度 a_{shared} の計算からも除く入れ子型の LOO とし、非支配軸の b_{nd} についても同様に評価する。これにより、評価は係数の一切を事前に知らない未知ケースに対するものとなる。

21 ケースに対する共有感度は、MX, MY, PX, PY の順に $+30.6, +28.6, -28.1, -28.7 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ であった (表 5)。絶対値はおおむね $28\text{--}31 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ に揃い、符号は太陽指向面と支配軸の向きで決まる。この結果は、ケースごとに独立に推定した感度を強制的に揃えたものではなく、独立推定の結果として太陽面ごとに近い値へまとまったことを示している。したがって、本衛星モデル・本 LOS 定義・本ケース群では、 a を太陽面ごとの共有係数として扱うことが妥当である。

表 5. 階層モデルの同定係数。発熱フラグの係数は軸ごとに推定され、支配軸では $c_{\text{prop}} = -22.9 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{pcdu}} = -10.2 \mu\text{rad}$ 、非支配軸では $c_{\text{prop}} = -131 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{pcdu}} = +22.1 \mu\text{rad}$ であった。フラグ項は、支配軸では MY/PY、非支配軸では

MX/PX 太陽指向ケースにのみ適用される。

係数	MX	MY	PX	PY
共有感度 $a_{\text{shared}} [\mu\text{rad}/^\circ\text{C}]$	+30.6	+28.6	-28.1	-28.7
基準バイアス b_0 (支配軸)	+15.7	+2.8	-12.0	-24.0
[μrad]				
基準バイアス b_0 (非支配軸)	-594	+16.6	-596	+25.1
[μrad]				

発熱係数は面間温度差で説明した後の DC 残差を表し、発熱による変形方向を直接意味しない。Level-2 は非支配軸の太陽面依存バイアスも再現し、その LOO 予測誤差は RMSE $3.1 \mu\text{rad}$ (最大 $5.3 \mu\text{rad}$) であった。

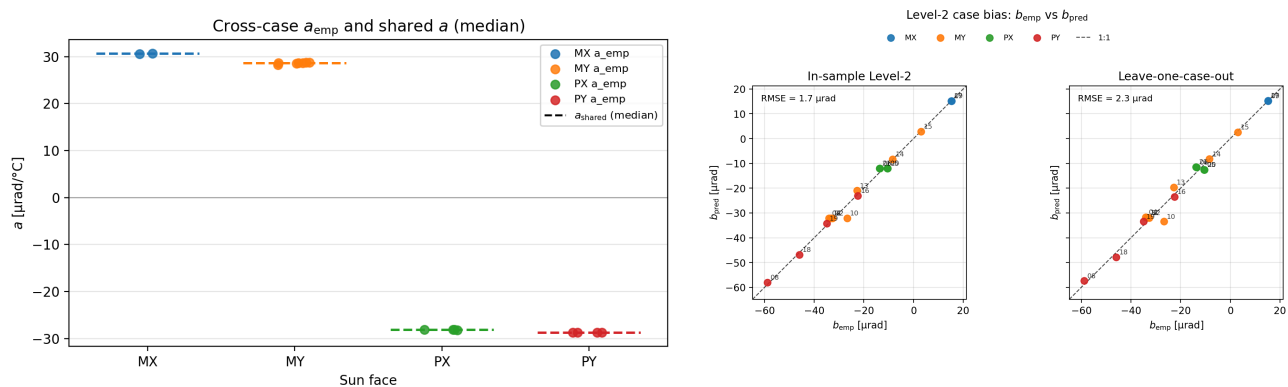


図 6. 階層モデルのケース横断性。左: ケースごとに独立推定した a_{emp} は太陽面ごとにクラスタを形成し、共有感度として扱える。右: 経験バイアス b_{emp} と Level-2 予測 b_{pred} の比較 (支配軸)。支配軸バイアスの in-sample RMSE は約 3.1 μrad、leave-one-case-out RMSE は約 3.8 μrad、非支配軸バイアスの leave-one-case-out RMSE は約 3.1 μrad である。

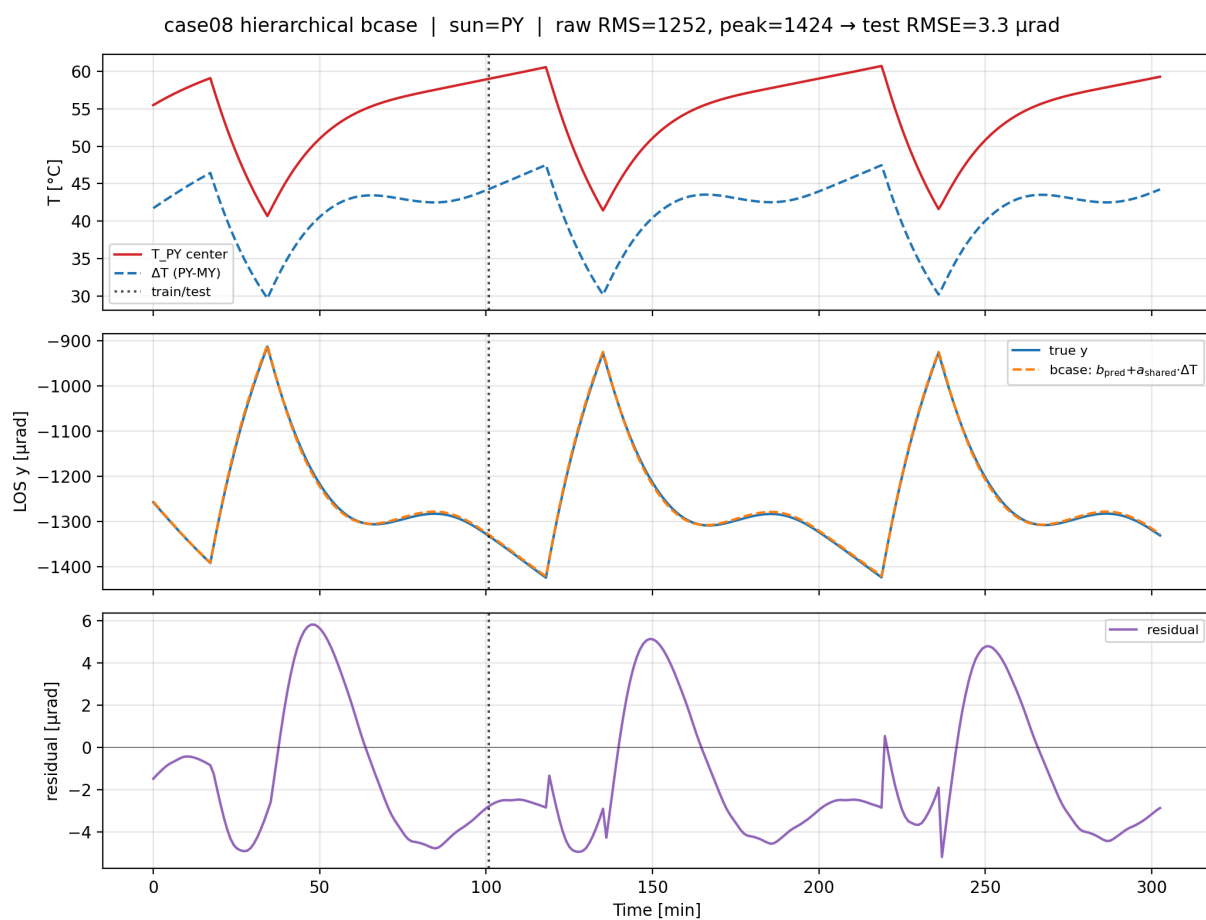


図 7. PY 太陽指向ケースにおける階層モデル予測例。 $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}} \Delta T(t)$ により、大きな軌道内熱 LOS 変動を追従できている。

標準軌道 (COLD)・標準表面のケースでは、支配軸 test RMSE はおおむね 3-7 μrad であった。たとえば PY all-heat ケースでは、生 RMS が約 1250 μrad であるのに対し、モデル後 RMSE は約 4 μrad である。MX 系では raw

RMS 約 670–730 μrad が約 3 μrad へ、PX 系では raw RMS 約 600–670 μrad が約 5–6 μrad へ低減された。MY 発熱系列は raw RMS が約 150–260 μrad と相対的に小さいが、モデル後 RMSE は約 6–7 μrad であり、Level-1 の時変残差の床に近い。21 ケース全体では、leave-one-case-out 予測に対する支配軸 test RMSE は中央値 約 4.9 μrad 、平均 約 5.5 μrad であり、生 RMS の中央値 約 615 μrad に対して 1–2 桁の低減である。なお LTAN18・693 km の Sentinel-1 模擬軌道ケースでも test RMSE は約 1.2 μrad と小さく、軌道条件の違いに対してもモデル構造が有効であった。

限界として、Black 被覆では時変残差が約 13 μrad へ上昇し、HOT 軌道では数 μrad の DC ずれが残った。また PROP 半電力を ON/OFF 二値フラグで全電力 ON と同じ入力として扱ったため、連続発熱量を表現できず、LOO 残差が約 16 μrad へ増大した。したがって主結果は標準 COLD 条件を中心とする固定 16 係数での 1–2 桁低減であり、被覆・軌道・連続発熱量の明示的モデル化は今後の課題である。

7. PAT 初期捕捉評価

提案モデルの効果を通信システムの観点から評価するため、熱 LOS 予測を矩形スパイラル走査の初期捕捉シミュレータに接続した。シミュレータは、TD/Femap 由来の熱 LOS 真値を入力とし、scan center 補正方式ごとに捕捉成否と捕捉時間を計算する。捕捉判定は、各 scan 点において真の目標方向が検出半径内に入るかどうかで行う。したがって、捕捉時間は、補正後に残る初期指向不確かさの実用的な proxy として解釈できる。



図 8. PAT 評価の流れ。TD/Femap の熱 LOS 真値を、軽量モデルによる scan center feedforward 補正へ接続し、矩形スパイラル走査の捕捉時間として評価する。

7.1. スキャン条件

走査条件は、通信光ではなくビーコン級の粗い瞬間視野による初期捕捉を想定して設定した（表 6）。検出半径 150 μrad は 0.3 mrad 級ビーコンの半値幅に対応し、走査ステップ 120 μrad はオーバーラップ 60 % の配置に相当する³⁾。このとき格子対角の半分 ($\frac{120}{\sqrt{2}} \approx 85 \mu\text{rad}$) が検出半径を下回るため、走査領域に検出の穴は生じない。走査範囲 $\pm 1600 \mu\text{rad}$ は、最大クラスの熱 LOS（PY 系で約 1.2–1.3 mrad）に非熱誤差が重畳した場合も覆う余裕を持つ。なお、以降の捕捉時間の秒数はこの走査条件における proxy であり、たとえば滞在時間を Shi らと同じ 0.2 s とすれば秒数はおおむね 2 倍になるが、補正方式間の相対比較という本稿の結論は変わらない。

表 6. 初期捕捉スキンの条件。矩形スパイラル走査を仮定し、点間移動・整定時間・受光強度の確率変動は考慮しない。

項目	値	根拠
走査範囲	$\pm 1600 \mu\text{rad}$	最大熱 LOS 約 1.3 mrad + 非熱誤差を覆う
走査ステップ	$120 \mu\text{rad}$	0.3 mrad 級ビームの 60% オーバーラップ
検出半径	$150 \mu\text{rad}$	ビーコン級の粗い瞬間視野 ³⁾
滞在時間	0.1 s/点	代表的なビーコン積分時間
走査点数	729 点 (27×27)	全走査で最悪 72.9 s

7.2. 非熱誤差モデル

実運用に近い条件を評価するため、非熱誤差を合成して加える。軌道予測誤差は、Sentinel-1 の最新 TLE を SGP4 で前方伝播し、精密軌道暦 (POEORB) を真値として得た位置誤差を、リンク LOS 横断面へ投影して STT/body x-y の角度誤差に変換したものをを用いる (評価期間への写像は周期的)。これに、アライメント残差 ($1\sigma = 50 \mu\text{rad}$ の定数バイアス)、姿勢決定・制御誤差 ($1\sigma = 50 \mu\text{rad}$ のランダム成分)、低周波ドリフト (振幅 $30 \mu\text{rad}$ 、周期 900 s) を加えた。この合成は特定衛星の誤差バジェットの再現ではなく、GNSS 非搭載の LEO 小型衛星における共存シナリオを意図したものである。ここで重要なのは、熱 LOS と軌道予測誤差がともに軌道周期 (約 100 分) 族の周波数帯を持つことである。このため、観測後の単純な周波数分離では熱成分を切り分けられず、温度と運用状態に基づく事前の feedforward 補正に意義が生じる。

7.3. 結果

比較する補正方式は、補正なし、階層温度差モデル補正 (式 6)、および熱真値補正 (理想上限) である。階層モデルでは、評価ケースを共有感度と 2 軸の Level-2 バイアスの同定から除く nested LOO 設定とした。評価は 17 ケース (COLD・標準表面、Case 4–6, 8–21) で行った。

表 7. 17 ケース平均の初期捕捉性能。熱のみでは階層モデル補正が走査点 1 点分 ($1 \text{ dwell} = 0.1 \text{ s}$) となり、熱真値補正の理想上限と一致する。非熱誤差込みでも平均捕捉時間を 16.3 s から 4.74 s (約 71% 減) へ短縮し、成功率を 98.3% から 100% に改善した。

条件	補正なし	階層温度差	熱真値
熱のみ: 平均捕捉時間	12.1 s	0.10 s	0.10 s
熱のみ: 成功率	100%	100%	100%
非熱込み: 平均捕捉時間	16.3 s	4.74 s	—
非熱込み: 成功率	98.3%	100%	—

熱誤差のみでは、階層温度差補正の平均捕捉時間は 0.10 s で、最初の走査点で捕捉する熱真値補正の上限と一致した。補正後の 2 軸平均熱残差は $9.0 \mu\text{rad}$ であり、検出半径 $150 \mu\text{rad}$ に対して十分小さい。階層モデルは条件依存 DC を b_{pred} 、軌道内変動を $a\Delta T(t)$ で除去する。

非熱誤差込みでは平均捕捉時間を 16.3 s から 4.74 s へ短縮した。補正後の平均初期誤差 $421 \mu\text{rad}$ はほぼ非熱誤差に支配されるため、本手法の役割は全誤差の除去ではなく、熱変形による大きな時変バイアスを除き、探索負荷を非熱誤差相当まで下げることにある。

太陽面別では、MY 系（熱 LOS 150–260 μrad ）の改善は小さく、PX/MX 系（0.6–0.9 mrad）では大きな軌道予測誤差が補正後の床となった。一方、PY 系（約 1.2 mrad）では 37.3–39.5 s・成功率 88–97 % から 1.3–1.8 s・100 % へ改善し、熱変形が大きい条件ほど効果が顕著であった。

7.4. 予備的な残差更新

主提案の feedforward (FF) は捕捉前の温度・運用情報だけを用いる。補助的検討として、捕捉後の支配軸残差 $r(t) = \theta_{\text{dom}(t)} + e_{\text{nth}(t)} - \hat{\theta}_{\text{dom}(t)}$ を軌道位相 $\varphi = 2\pi t/T_{\text{orb}}$ の Fourier 級数で表し、周 n の係数を周 $n+1$ へ適用した。これは熱モデルの再同定ではなく、FF 後に残る周期誤差の予備的な運用補正である。

$$\hat{r}(\varphi) = c_0 + \sum_{k=1}^K [a_k \cos(k\varphi) + b_k \sin(k\varphi)] \quad (7)$$

本稿では $K = 2$ をリッジ回帰で推定し、初周は更新なしとした。代表 2 ケースについて、FF なしで全誤差を直接 Fourier 近似する方式と比較した（表 8）。

表 8. 残差更新の比較（非熱誤差込み、causal、 $K = 2$ ）。全誤差直接 Fourier は学習済みの周 1 以降では床まで到達するが、初周は無補正であり、熱 LOS が大きい PY では初週の捕捉時間が 30 s 級の要求を超過する。FF + 残差 Fourier は初周から FF 性能を維持し、周 1 以降は床（約 0.4 s）まで低減する。

方式	全区間	初周（周 0）	周 1 以降
Case 13 (MY)			
FF のみ	1.64 s	1.60 s	1.66 s
全誤差直接 Fourier	1.39 s	3.37 s	0.39 s
FF + 残差 Fourier	0.79 s	1.60 s	0.38 s
Case 16 (PY)			
FF のみ	1.55 s	1.47 s	1.59 s
全誤差直接 Fourier	13.2 s (成功率 98.7 %)	39.5 s	0.38 s
FF + 残差 Fourier	0.76 s	1.47 s	0.40 s

周 1 以降は両 Fourier 方式が約 0.4 s へ到達したが、全誤差直接方式は初周が無補正であり、1 mrad 級の Case 16 では 39.5 s を要した。FF と残差更新の組合せは初週の FF 性能を維持しつつ次周以降の周期床を低減した。なお、残差の定数成分のみを逐次更新する補正では、DC 残差は削れるものの軌道周期の AC 床が残り（Case 13 の周 1 以降で 1.66 s から 1.35 s）、残差 Fourier の 0.38 s に及ばなかった。この差が、第二層に周期モデルを採用する定量的な根拠である。ただし、60.5 s 刻みの全点、捕捉失敗点の残差、周期写像した軌道誤差を用いた代表 2 ケースの評価であり、疎な成功時観測だけを用いる実運用性能は未検証である。運用上の意味づけとして、光通信の初期捕捉は特定の相手機・軌道についてほぼ初回であることが多い。初回には温度と運用状態に基づく階層 FF がそのまま使え、残差の学習を要しない。捕捉成功後に残差が蓄積してから、繰り返し現れる床を次の機会へ回す。この順序があるからこそ、初回の重い捕捉を回避しつつ、定常的な床も低減できる。

8. 考察と結論

太陽面-反対面温度差は構体の軌道内曲げを、ケース定数バイアスは局所発熱などの条件間 DC 差を表す。この分離により、16 係数で複数太陽面・発熱モードの熱 LOS を記述できた。本稿の新規性は一次温度モデルそのものではなく、衛星バス上の STT-LCT 相対 LOS への適用、条件横断の係数共有、および初期捕捉時間への接続にある。

共有感度は本構造・配置・LOS 定義に依存する経験係数であり、別構成では再同定を要する。運用時の ΔT は太陽面と反対面のパネル中心温度センサから得ることを想定する。感度約 $30 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ に対し温度差誤差 0.1°C は約 $3 \mu\text{rad}$ に相当するが、センサ配置、時間遅れ、量子化を含む誤差評価は今後必要である。また熱補正後も軌道・姿勢・アライメント誤差が数百 μrad の床を作るため、本手法はそれらと併用して探索領域を縮小するものである。

評価は同一箱型構造の数値解析に限定され、地上試験を含まない。被覆・軌道条件で残差が増える場合があり、非熱誤差とスキャンも簡略モデルである。点間移動、整定、確率的検出は考慮せず、残差 Fourier 更新は代表 2 ケース・密サンプルでの予備評価に留まる。

以上より、nested LOO での支配軸 RMSE は平均 $5.5 \mu\text{rad}$ 、生 LOS の RMS 中央値は $615 \mu\text{rad}$ であり、17 ケースの平均捕捉時間は熱のみで 12.1 s から 0.10 s 、非熱誤差込みで 16.3 s から 4.74 s へ短縮された。今後は被覆・軌道・連続発熱量を Level-2 へ取り込み、地上試験で係数を検証するとともに、残差更新を疎な成功時観測と全ケースへ拡張する。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, 巻 19, 号 1, ページ. 57–96.
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, B. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023.
- 3) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, 巻 13, 号 9, ページ. 5502.
- 4) Bad\\as, M., Piron, P., Bouwmeester, J., Loicq, J., Kuiper, H., Gill, E. Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges. Optical Engineering. 2024, 巻 63, 号 4, ページ. 41206.
- 5) Zhang, P., Cheng, F., Guan, Z., He, W., Han, Y. Analysis and Study on the Impact of Rapid Link Establishment of Inter-Satellite Laser in External Heat Flux Environment. Journal of Telemetry, Tracking and Command. 2025, 巻 46, 号 2, ページ. 20–33.
- 6) Li, Y., Chen, X., Liu, G., Rao, P. Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions. Remote Sensing. 2025, 巻 17, 号 5, ページ. 762.

- 7) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Paolinetti, Riccardo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Castronuovo, Marco, Mugnuolo, Raffaele. “Structural-Thermal-Optical-Performance (STOP) analysis for the prediction of the line-of-sight stability of JANUS camera on board JUICE ESA mission”. Proc. SPIE 11103, Optical Modeling and System Alignment. 2019, ページ. 111030E.
- 8) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Mugnuolo, Raffaele, Noci, Giovanni Enrico. “JANUS Optical Head Line of Sight Temperature dependence Characterization and Validation by on ground test”. 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). 2021.
- 9) Hu, H., Tong, X., Qiu, C., Li, H., Fu, J., Shang, Y., Shi, J. On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022, 卷 19, ページ. 6508405.
- 10) Rüdtenklau, R., Barone, S., Garbagnati, E., Spier, S., Schitter, G. Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2026, 卷 49, 号 6, ページ. 1810–1819.
- 11) Cierny, O., Cahoy, K. L. On-orbit beam pointing calibration for nanosatellite laser communications. Optical Engineering. 2019, 卷 58, 号 4, ページ. 41605.